TP FOG

Table des matières

0.Déploiement..... 1

I)Introduction et installation..... 26

0.Déploiement

Objectifs : copier l'image d'une machine et la déplacer (clonage)

Outils :

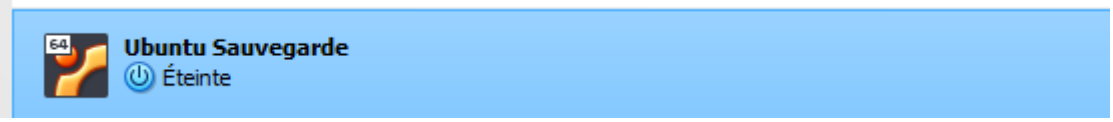
- ➔ Windows Deployment Services (WDS)
- ➔ Microsoft Deployment Toxflit (MDT)
- ➔ Synatec Ghost
- ➔ Acronis
- ➔ Clonezilla / DRBL (Tester)
- ➔ FOG

TEST :

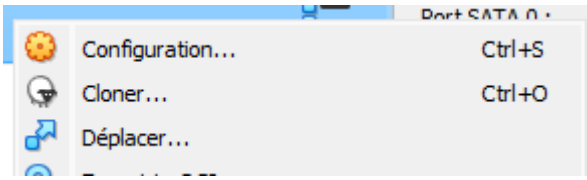
Tout d'abord j'installe l'iso de Clonezilla sur ma clé.

Nom	Modifié le	Type	Taille
clonezilla-live-3.3.0-33-amd64.iso	20/01/2026 08:52	Fichier d'image di...	487 424 Ko

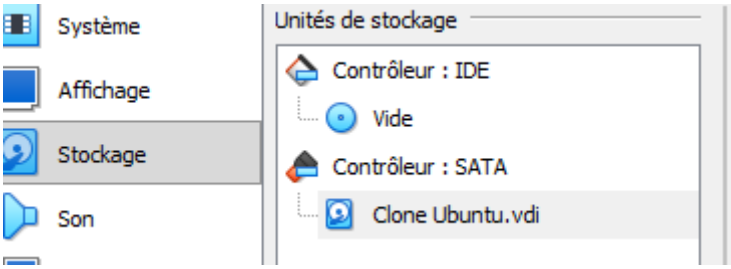
Ensuite, sur VirtualBox, je sélectionne une VM sur laquelle je peux je vais boot avec l'iso.



Clic droit → configuration

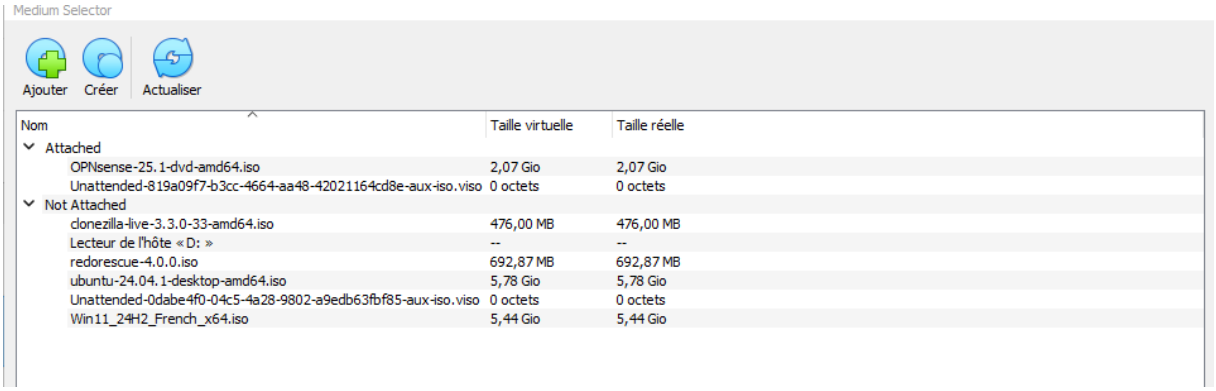


Stockage

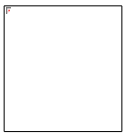


Puis sur Contrôleur IDE je clique dessus

Et je clic sur le disque



Une fois ici je clique sur « Ajouter »



Et je sélectionne mon ISO

Ensuite je clique sur « Choose »

Je fais « OK »

Nous ne pouvons pas afficher l'image.

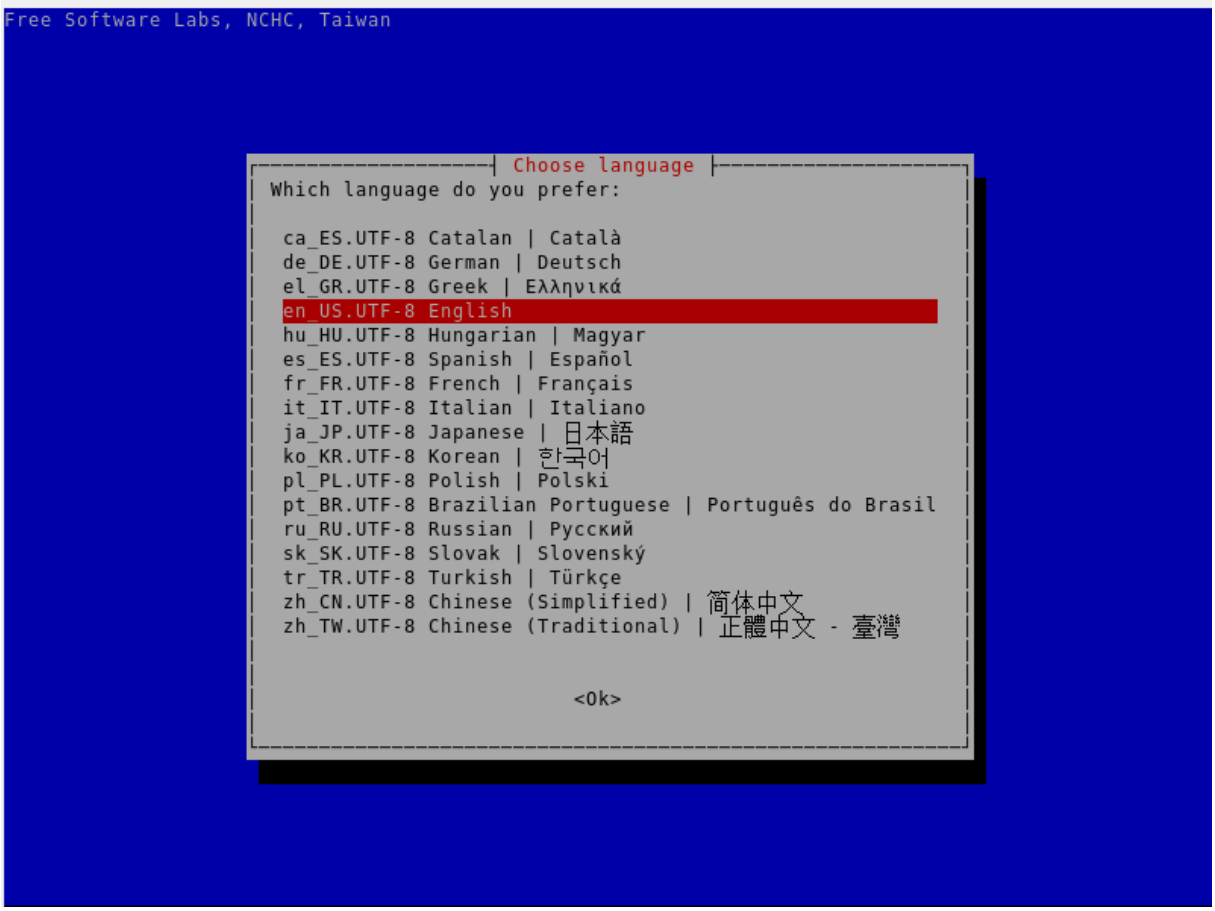
Je lance ensuite la VM.

J’arrive ensuite sur cette interface

Nous ne pouvons pas afficher l'image.

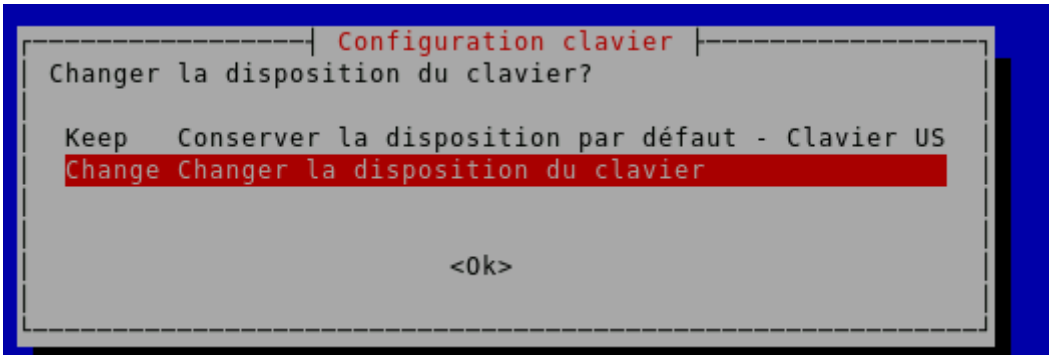
Une fois dessus, je sélectionne la 1ère option.

J’arrive ensuite sur cette interface



Je sélectionne la version française

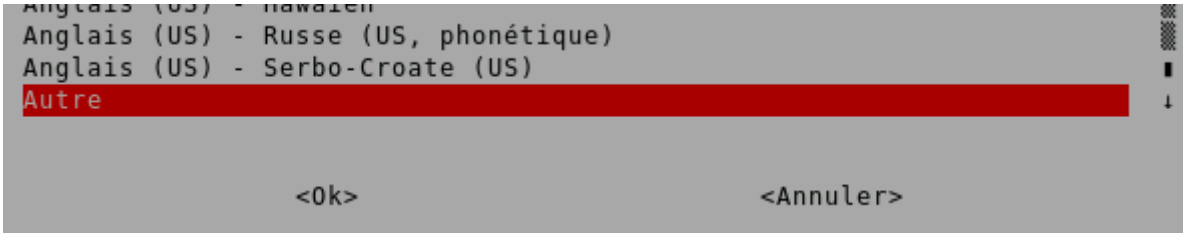
Ici je fais la 2ème option afin de passer en AZERTY et non plus en QWERTY



Je prends ensuite la version générique 105 touches.

Une fois fait, je sélectionne la langue.

Je fais « Autre »



Et je sélectionne la langue Française

Et encore une fois

Je prends ensuite la disposition par défaut

Puis encore une fois « OK »

```
┌──────────────────────────┤ Configuring keyboard-configuration ├──────────────────────────┐
│ La touche « compose » (encore appelée « touche multi ») sert à indiquer que les touches   │
│ utilisées ensuite doivent être combinées de façon à produire un caractère qui n'existe pas │
│ sur le clavier.                                                                            │
│                                                                                            │
│ Sur les consoles en mode texte, la touche « compose » ne fonctionne pas en mode Unicode. Si │
│ l'on n'est pas en mode Unicode, indépendamment de ce que vous avez choisi ici, vous pouvez │
│ toujours utiliser la combinaison Ctrl+point comme touche « compose ».                     │
│                                                                                            │
│ Touche « compose » :                                                                       │
│                                                                                            │
│                                  Pas de touche « compose »                                 │
│                                  Touche Alt de droite (AltGr)                              │
│                                  Touche Ctrl de droite                                     │
│                                  Touche « logo » de droite                                 │
│                                  Touche Menu                                               │
│                                  Touche « logo » de gauche                                 │
│                                  Verrouillage Majuscule                                    │
│                                                                                            │
│                          <Ok>                              <Annuler>                       │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Je lance le clonage.

Je prends ensuite la 1ère option afin d'avoir un clone en format d'image

```
┤ Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) ├
**Clonezilla est un logiciel libre (GPL). Il est livré SANS AUCUNE GARANTIE**
///Astuce ! À partir de maintenant, lorsque plusieurs choix seront possibles, vous devrez
appuyer la barre d'espace pour cocher votre sélection. Une étoile (*) marque la sélection///
Deux modes sont disponibles, vous pouvez choisir
(1) clonage disque/partition vers image ou image vers disque/partition
(2) clonage disque à disque ou partition à partition.
Clonezilla existe aussi en mode lite server et client. Utilisez-les pour du déploiement massif
Sélectionnez le mode :

        device-image  disque/partition vers/depuis image
        device-device disque/partition vers disque/partition
        remote-source Entrez le mode source pour le clonage du poste distant
        remote-dest   Entrez le mode destination pour le clonage du poste distant
        lite-server   Entrer_sur_Clonezilla_live_lite_server
        lite-client   Entrer_sur_Clonezilla_live_lite_client

                <Ok>                    <Annuler>
```

Je le monte en local sur ma machine

```
┤ Montage du répertoire des images de Clonezilla ├
Avant de pouvoir cloner, vous devez définir l'endroit où les images Clonezilla seront écrites ou
lues. Le périphérique ou la ressource distante sera monté sous /home/partimag. L'image
Clonezilla sera par la suite écrite ou lue dans /home/partimag.
Sélectionnez le mode :

        local_dev     Monter un périphérique local (p.ex. : disque dur, clef USB)
        ssh_server    Monter un serveur SSH
        samba_server  Monter un serveur SAMBA (partage sur le voisinage réseau)
        nfs_server    Monter un serveur NFS
        webdav_server Utiliser_un_serveur_WebDAV
        s3_server     Utiliser_le_serveur_AWS_S3
        enter_shell   Passer en ligne de commande. Montage manuel
        ram_disk      Utiliser la mémoire (OK pour BT depuis un périphérique brut)
        skip          Utiliser /home/partimag existant (En mémoire ! *NON RECOMMANDÉ*)

                <Ok>                    <Annuler>
```

Je refais « OK »

Une fois ici, j'ajoute un disque dans la configuration de ma VM.

J'éteint ma machine.

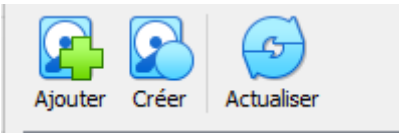
Ensuite, je clic droit sur ma VM et je clique sur « Configuration »

Je me rends dans le stockage

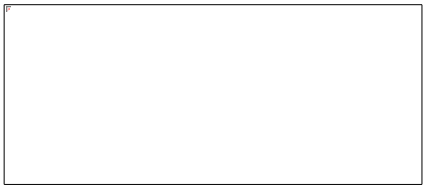
Puis je clique sur « Contrôleur : SATA »

Je clique sur le logo de disque dur.

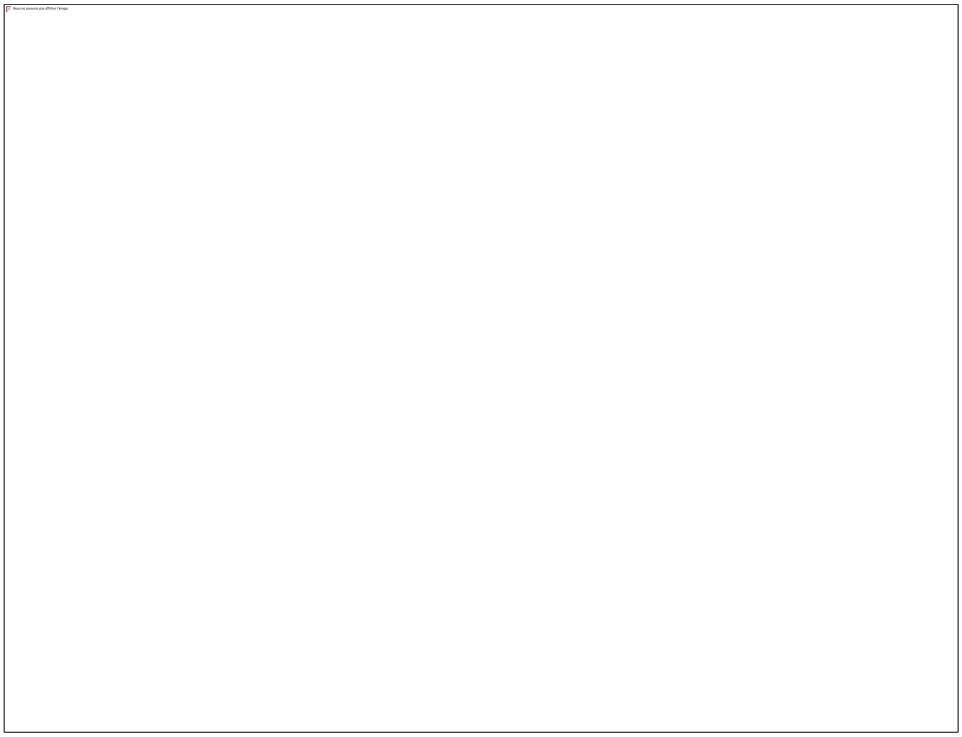
Je fais « Créer »



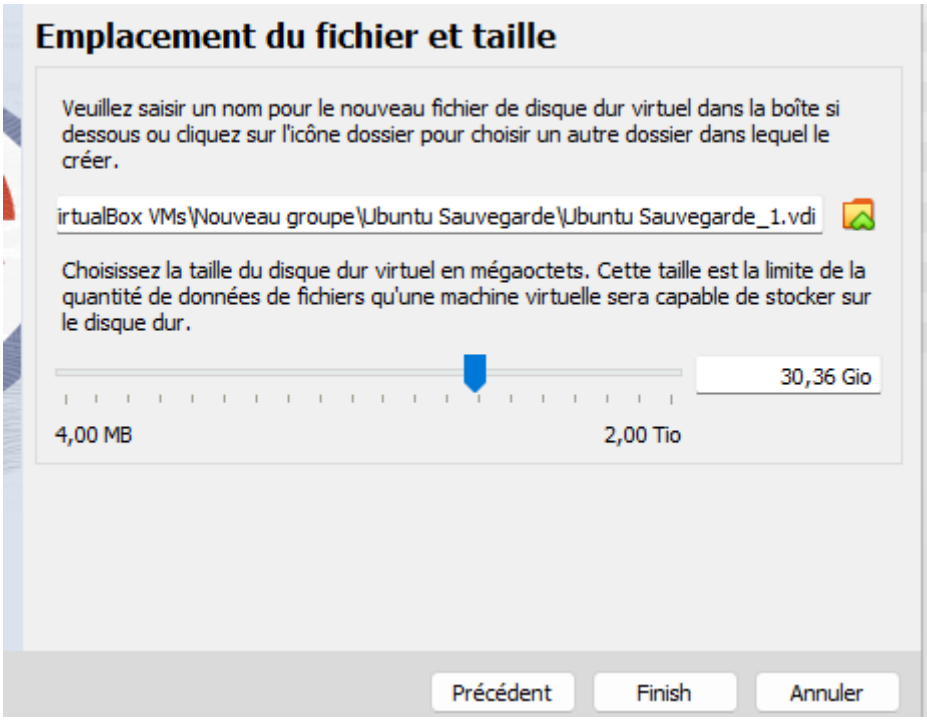
Je le met en format VDI



Suivant



Je laisse à 30Go

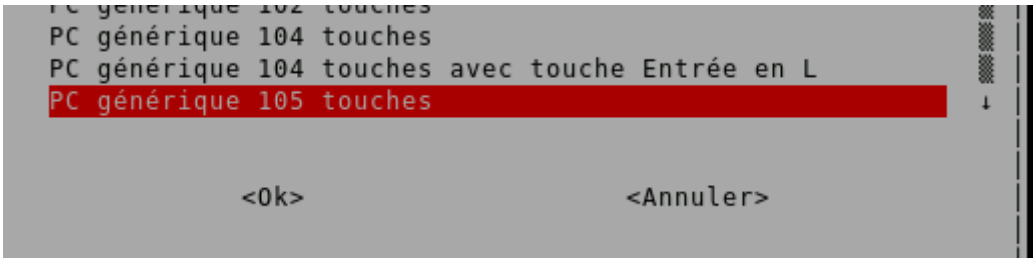


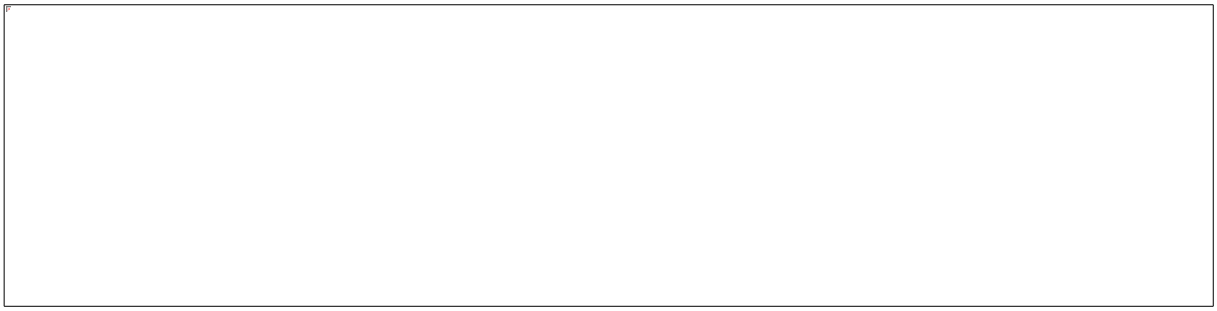
Et je fais « Choose »

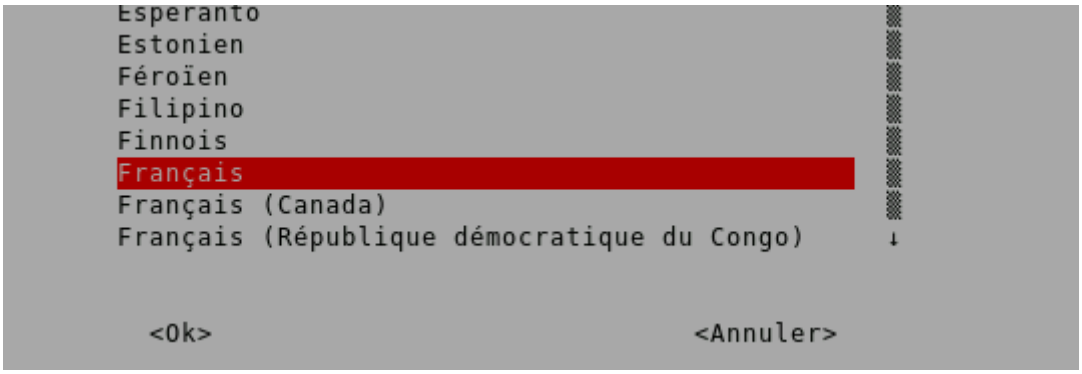
Puis « OK »

Je reboot maintenant sur la VM

Je refais la configuration.


PC générique 104 touches
PC générique 104 touches avec touche Entrée en L
PC générique 105 touches
<Ok>
<Annuler>



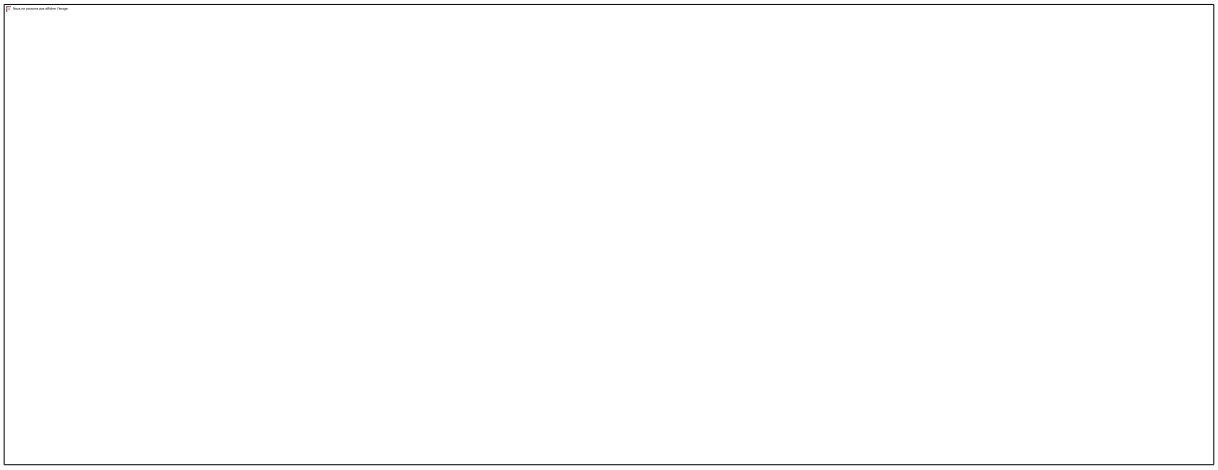

Esperanto
Estonien
Féroïen
Filipino
Finnois
Français
Français (Canada)
Français (République démocratique du Congo)
<Ok>
<Annuler>

```
Français - Breton (France)
Français - Français (AZERTY)
Français - Français (AZERTY, AFNOR)
Français - Français (BÉPO)
Français - Français (BÉPO, AFNOR)
Français - Français (BÉPO, Latin-9 uniquement)
Français - Français (Dvorak)
Français - Français (Macintosh)
Français - Français (obsolète, variante)
Français - Français (obsolète, variante, sans touche morte)
Français - Français (sans touche morte)
Français - Français (US)
Français - Français (variante)
Français - Français (variante, Latin-9 uniquement)
Français - Français (variante, sans touche morte)
```

```
┤ Configuring keyboard-configuration ├
La touche « compose » (encore appelée « touche multi ») sert à indiquer que les touches
utilisées ensuite doivent être combinées de façon à produire un caractère qui n'existe pas
sur le clavier.

Sur les consoles en mode texte, la touche « compose » ne fonctionne pas en mode Unicode. Si
l'on n'est pas en mode Unicode, indépendamment de ce que vous avez choisi ici, vous pouvez
toujours utiliser la combinaison Ctrl+point comme touche « compose ».

Touche « compose » :

                    Pas de touche « compose »
                    Touche Alt de droite (AltGr)
                    Touche Ctrl de droite
                    Touche « logo » de droite
                    Touche Menu
                    Touche « logo » de gauche
                    Verrouillage Majuscule

            <Ok>                    <Annuler>
```

J’ai maintenant enfin le stockage.

J’ai donc cliqué sur ctrl+c pour stopper le scan.



Ici, je me rends compte que le disque n’est pas trouvé car il n’a pas de partition.

Je fais donc Echap

Puis « Non »

Et je confirme avec « y »

Puis je quitte

Et je confirme

Je me rends en « cmd »

Puis je tape à la chaine les lignes suivantes :

Sudo fkdisk /dev/sdb = Permet de modifier le disque

N = créer une nouvelle partition

P = choisi « Primaire »

1 = numéro de la partition

Entrer = par défaut

Entrer = par défaut

W = écrit les changements et permet de quitter

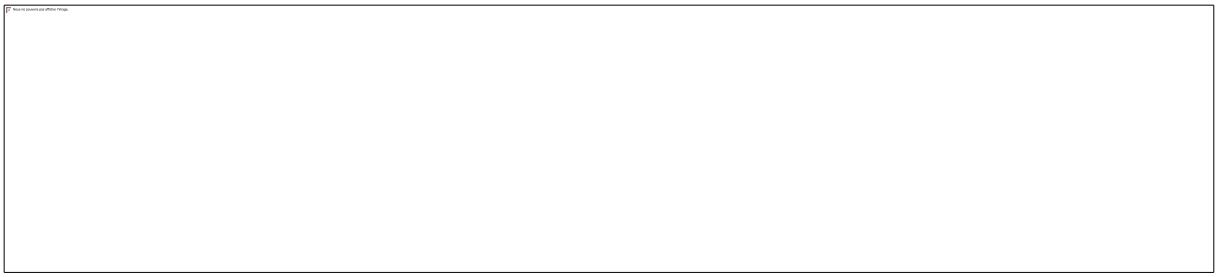
Ensuite je tape :

Sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1

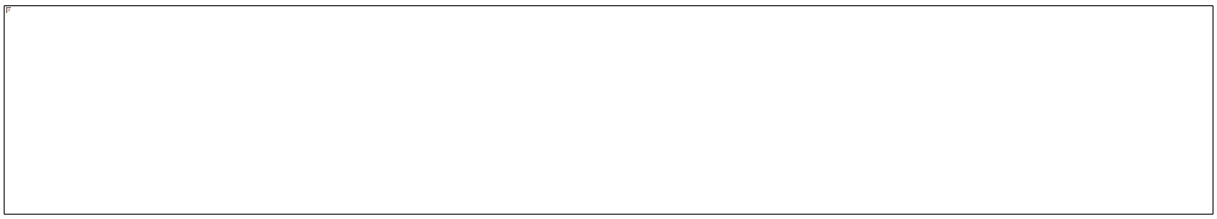
Enfin, je fais « exit »

Une fois fait je refais la même manipulation qu'avant afin de me rendre à l'endroit où je fais l'image.

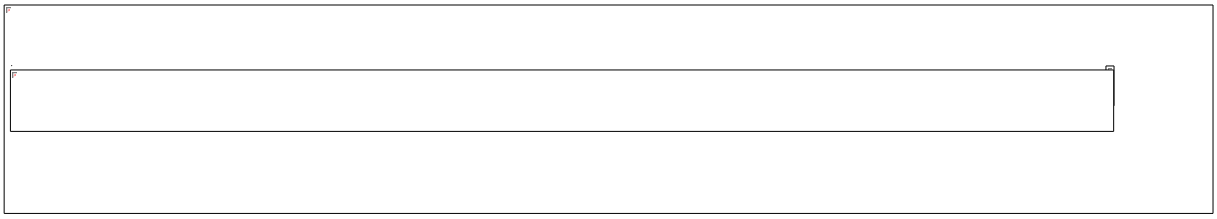
Je tape ctrl + C



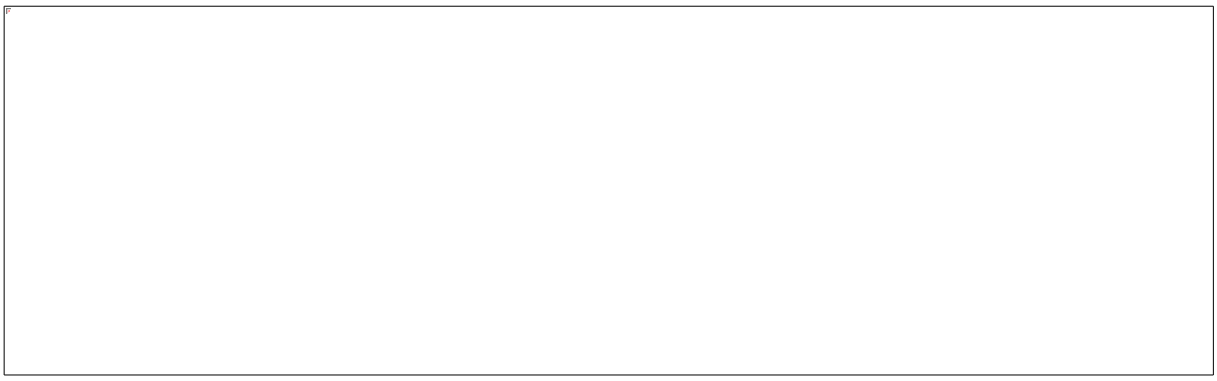
Et ici je vois maintenant mon disque.



Je le sélectionne donc



Ensuite j’arrive ici



Cette interface me demande si je veux vérifier et réparer le système de fichier.
Je ne vais pas le faire pour gagner du temps.

Je sélectionne donc la 1ère

Ici je clique sur « done »

Le clonage va commencer.

Je clique sur « Entrer »

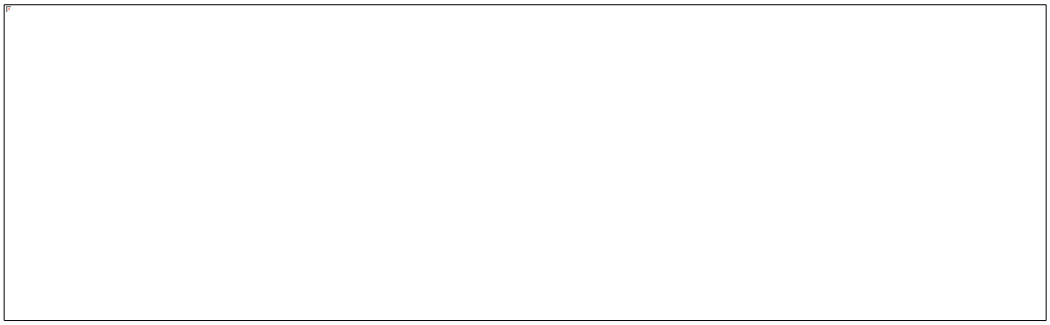
Puis je fais « Y »

Et encore « Entrer »

J’arrive encore sur une autre demande de confirmation mais cette fois pour le choix de la time zone

Je fais « Y »

Je sélectionne Europe



Puis « OK »

Ici je sélectionne « Paris » puis « Ok »

Tout est bien configuré je fais « Entrer »

J’arrive maintenant sur la page d’assistant

Je fais donc « Beginner »

```
Sélectionnez le type d'assistant à exécuter pour les paramètres avancés:

        Beginner Mode débutant : Accepter les options par défaut
        Expert   Mode expert : Choisissez vos propres options
        Exit     sortir. Passer en ligne de commande

                 <Ok>                    <Annuler>
```

Ensuite, je fais « savedisk » qui permet de sauvegarder le disque choisit en image

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS): Sélectionnez le mode
**Clonezilla est un logiciel libre (GPL). Il est livré SANS AUCUNE GARANTIE**
*** Ce programme va écraser les données de votre disque dur lors de la restauration ! Il est
recommandé de sauvegarder les fichiers importants avant de restaurer ! ***
///Astuce ! À partir de maintenant, lorsque plusieurs choix seront possibles, vous devrez
appuyer la barre d'espace pour cocher votre sélection. Une étoile (*) marque la sélection///

                 savedisk  Sauvegarder_le_disque_local_dans_une_image
                 saveparts Sauvegarder_les_partitions_locales_dans_une_image
                 exit      sortir. Passer en ligne de commande

                      <Ok>                    <Annuler>
```

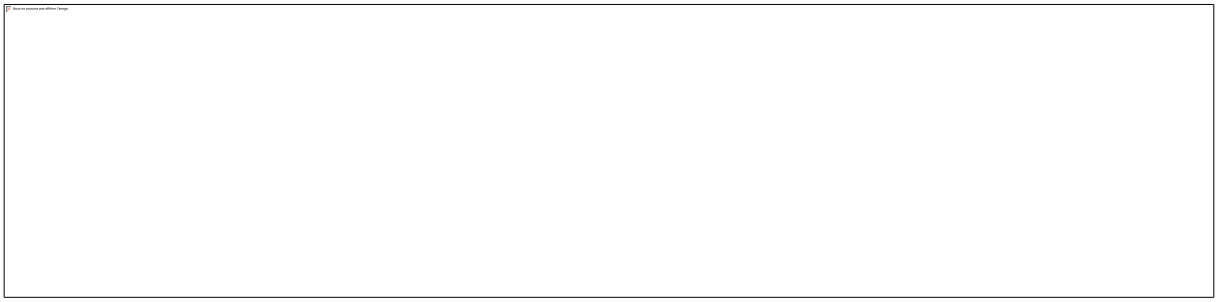
Puis je peux choisir de renommer l'image.

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode: savedisk
Saisissez un nom pour l'image.
Certains noms réservés d\''images ont des significations particulières, y compris "ask_user",
"autoname", "autoname-*" "autohostname", et "autoproductname". Veuillez consulter le site web de
Clonezilla pour plus de détails.

2026-01-20-11-img_____________________________________________________________

                      <Ok>                    <Annuler>
```

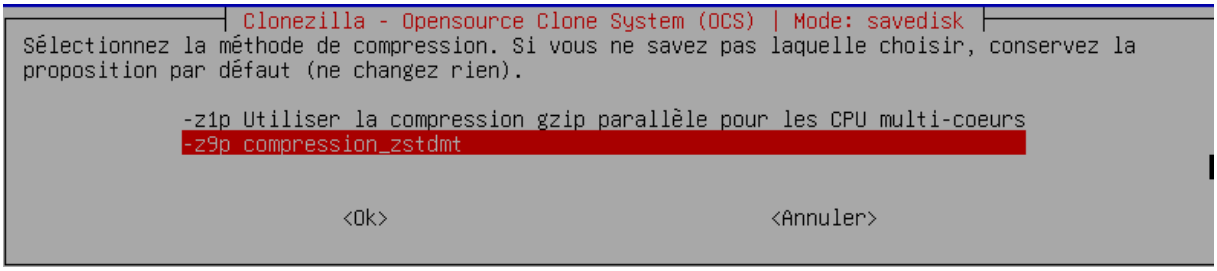
Je laisse par défaut et je fais « ok »

```
2026-01-20-11-img_____________________________________________________________

                      <Ok>                    <Annuler>
```

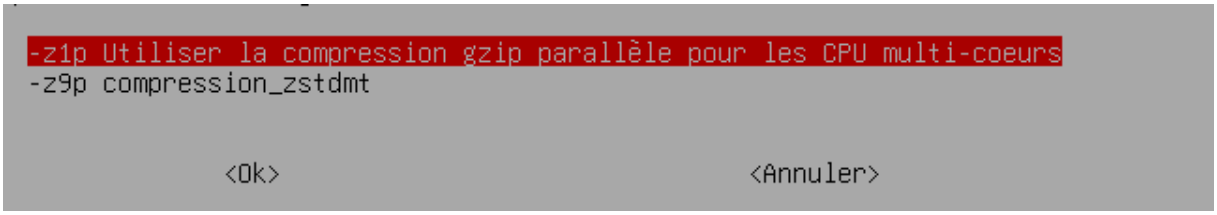
Ensuite je fais bien attention à ce que le disque qui sera cloné est bien coché



J'arrive ensuite ici

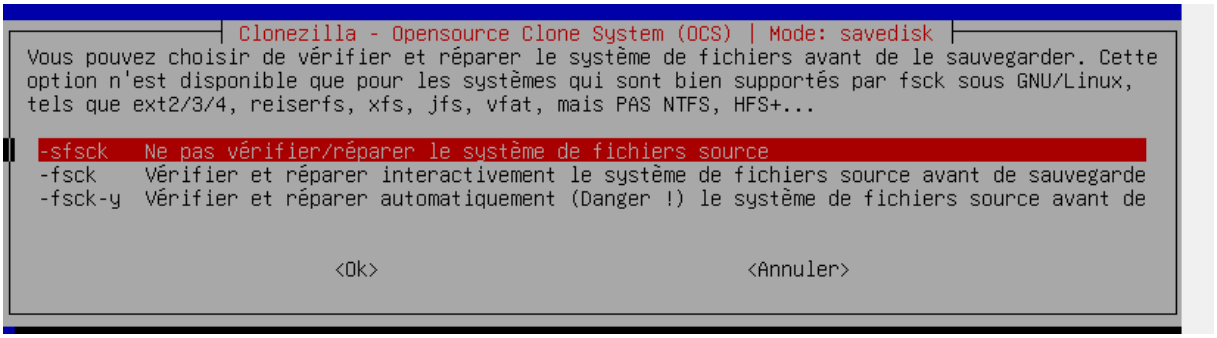


Je choisis la 1ère option car c'est la plus rapide et donne une bonne taille de fichier.



Je fais « Ok »

Je refuse ensuite la vérification encore une fois



Ici je fais « Non ne pas vérifier l'image ».

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode: savedisk
Après la sauvegarde, voulez-vous vérifier que l'image est restaurable ? ///NOTE/// Cette
opération ne réalise qu'une vérification. Elle n'écrit aucune donnée sur le disque dur.

        Oui, vérifier l'image sauvegardée
-scs    Non, ne pas vérifier l'image sauvegardée

<Ok>                                <Annuler>
```

Ensuite on me demande si je veux chiffrer l'image.

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode: savedisk
Voulez-vous chiffrer l'image ?
Si oui, eCryptfs sera utilisé pour le chiffrement de l'image. Ce logiciel utilise des mécanismes
standard de chiffrement, de génération de clefs et de protection par phrase de passe. Sans votre
sel, votre phrase de passe ou votre clef privée, personne ne pourra lire vos données.
//NOTE// Vous devrez vous souvenir de votre phrase de passe, sans quoi l'image sera
inutilisable.

-senc   Ne pas chiffrer l'image
-enc    Chiffrer l'image

<Ok>                                <Annuler>
```

Je mets la 1ère option donc « Non ».

Puis j'arrive sur une autre interface qui me demande si je veux copier les fichiers logs.

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode: savedisk
Do you want to copy the log files to Clonezilla live USB drive if it exists in this machine?
En cas de doute, conservez les valeurs par défaut sans RIEN changer. Appuyez directement sur
Entrée.

-plu  Yes, copy log files to Clonezilla live USB drive if it exists
      No, do not copy log files to Clonezilla live USB drive even if it exists

<Ok>                                <Annuler>
```

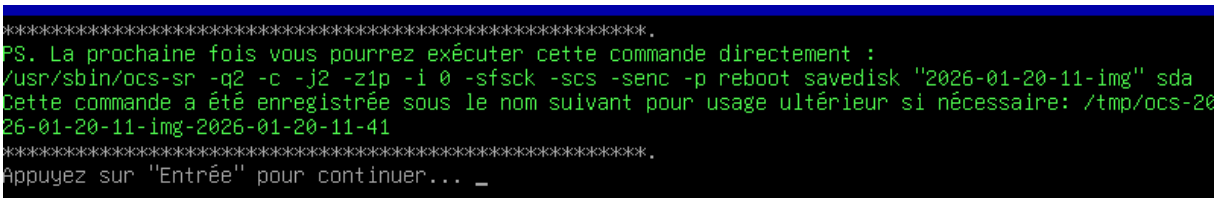
Je refuse.

Puis on me demande ce qui doit se passer après le clonage.

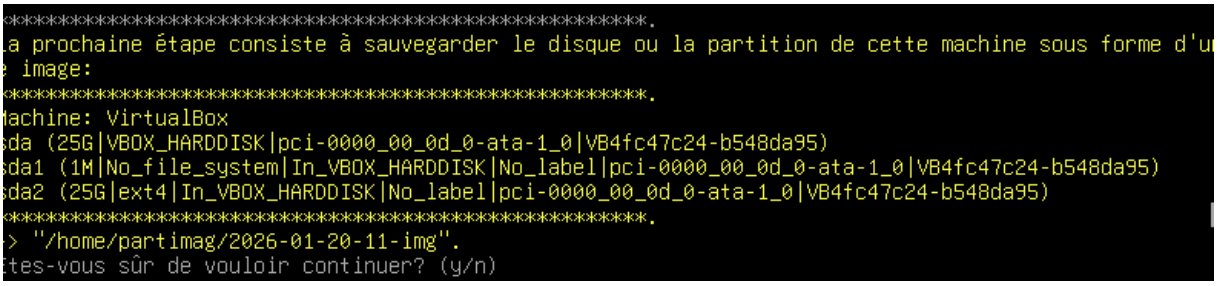
```
Mode: savedisk
Action à exécuter quand tout sera terminé:

-p choose    Choisissez Redémarrer/Arrêter/etc. lorsque tout sera terminé
-p true      Passer en ligne de commande
-p reboot    Redémarrer
-p poweroff  Arrêter

<Ok>                                <Annuler>
```

Je fais donc un reboot.

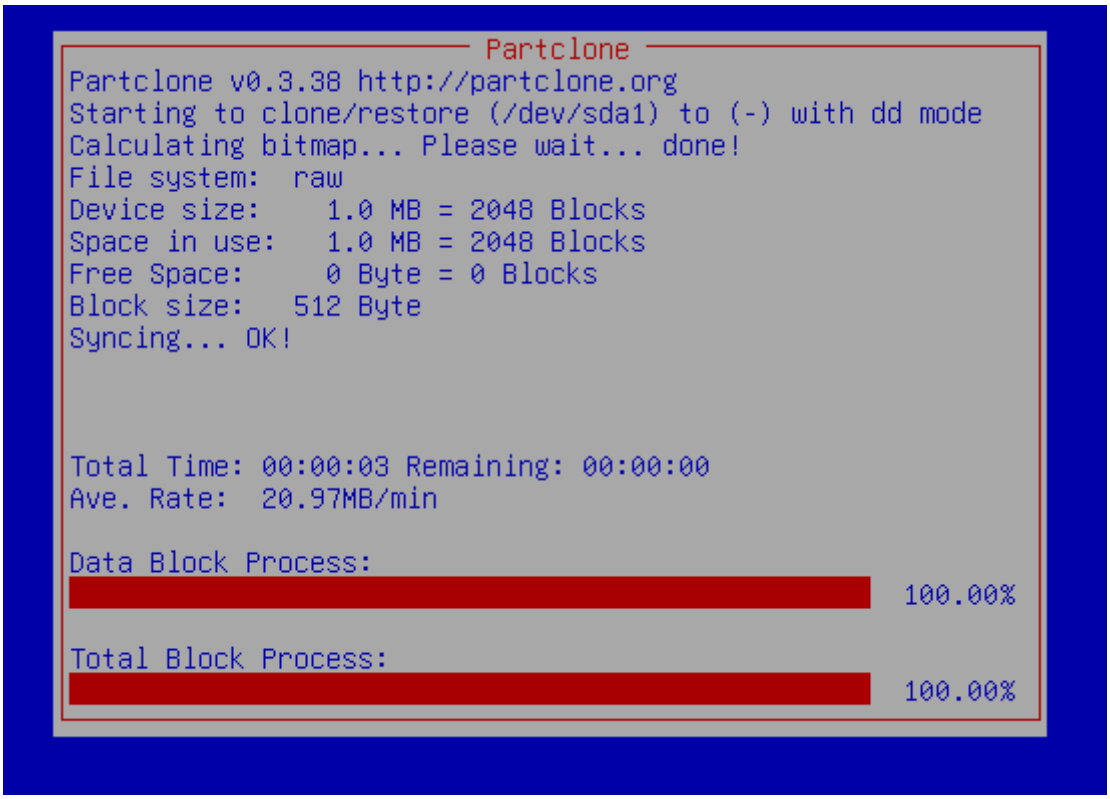
Enfin, je fais « Entrer ».



Et je confirme



Tout commence



```
Partclone fail, please check /var/log/clonezilla//partclone.log !
Checking the disk space...
Failed to use partclone program to save or restore an image!
Appuyez sur "Entrée" pour continuer.....
```

Ici j'ai eu une erreur mais pas le temps d'essayer de la régler.
Cependant je pense qu'elle est dû à la création de partition du disque virtuel.
J'aurais surement essayé quelques commandes comme lui créer quelques partitions, j'aurais lu le fichier log, tapé « tail -n 20 /var/log/clonezilla/partclone.log » pour afficher la dernière ligne de log, et j'aurais fait « chkdsk /f C : ».

I) Introduction et installation

FOG : Free Open-source Ghost

Solution de clonage et de déploiement :

-télécharger un master d'un poste à un autre

-Boot PXE pour amorcer des postes via le réseau

-Work-on-lan, unicast, multicast

Télécharger la dernière version sur fyproject.

Virtualbox : VM Ubuntu avec 2 cartes réseaux, 1 en NAT et 1 fix en 192.168.70.254, toutes les VM en réseau privé, en automatique (et non EFI).

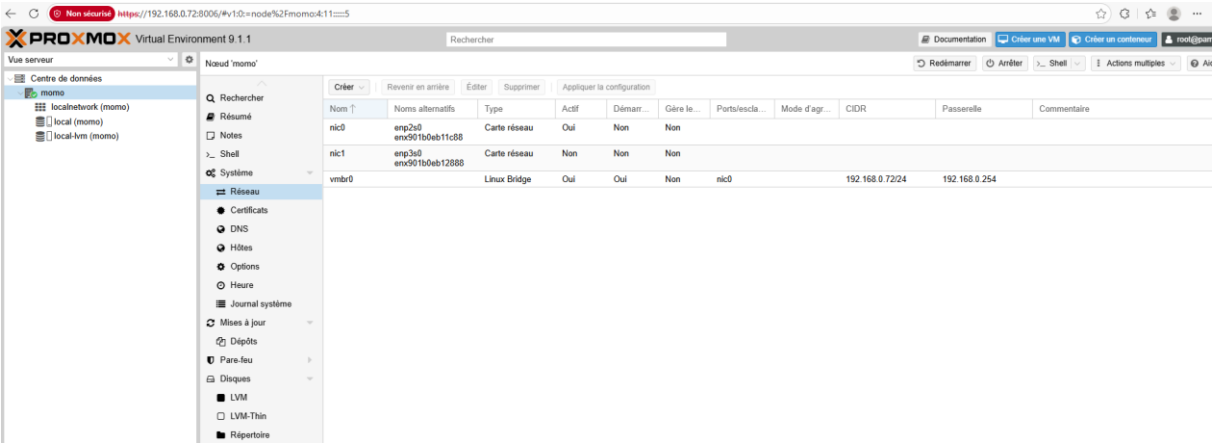
Proxmox : Dans PVE1, créer 2 bridges vmbr0 (par défaut) sur le réseau de la 407, et vmbr1 sur 192.168.70.254/24.

Dans la console PVE1, ajouter la règle NAT :

Iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.70.0/24' -o vmbr0 -j MASQUERADE

La VM FOG avec 2 cartes réseau, 1 sur vmbr0 et l'autre sur vmbr1 (DHCP).

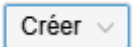
Tout d'abord, j'accède à mon interface web.



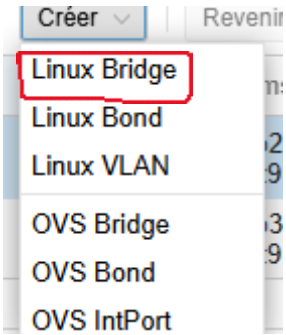
Je vais maintenant créer le 2ème réseau en 70.

Ensuite comme présent sur la photo, je clique sur « Système » → « Réseau »

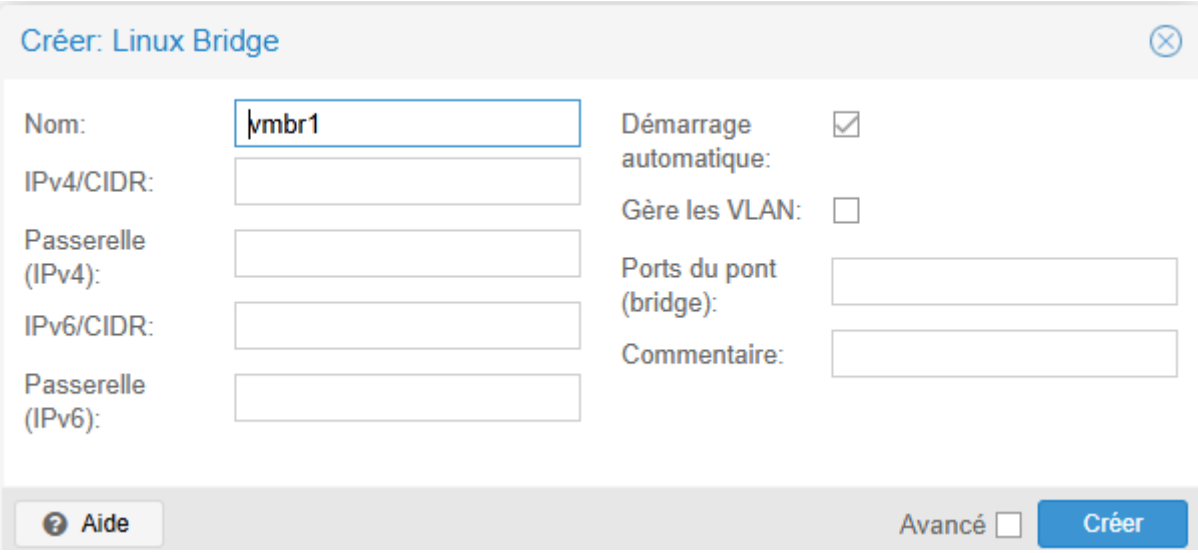
Je clique ensuite sur « Créer »

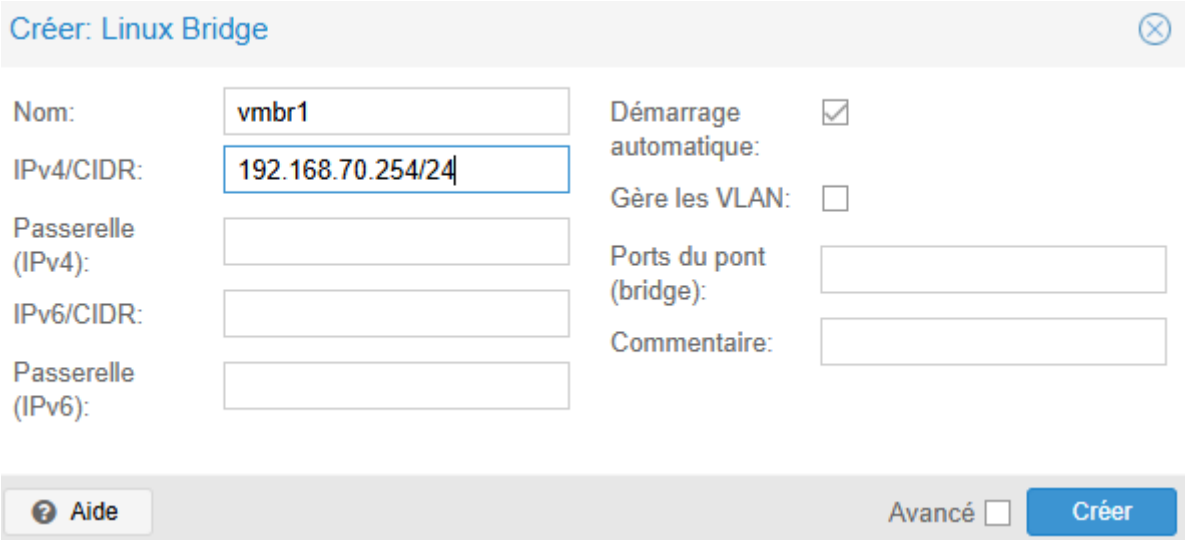


Puis « Linux Bridge »



Je rempli les infos comme prévu.



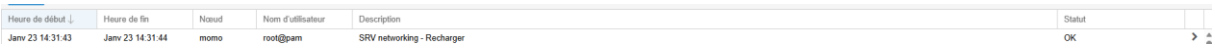


Les 2 cartes réseaux sont bien présentes.

Je fais donc « Appliquer la configuration »

Je clique sur « Oui »

C'est bien appliqué



Heure de début	Heure de fin	Noeud	Nom d'utilisateur	Description	Statut
Janv 23 14:31:43	Janv 23 14:31:44	momo	root@pam	SRV networking - Recharger	OK

Ensuite je me rends sur « Momo » puis « Shell »

Dessus, je tape la commande suivant :

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.70.0/24 -o vmbr0 -j MASQUERADE

Il n’y a pas eu de résultat donc la commande a bien fonctionnée.

Elle permet aux machines du réseau privé (192.168.70.x) d'accéder à Internet en passant par l'adresse publique du serveur.

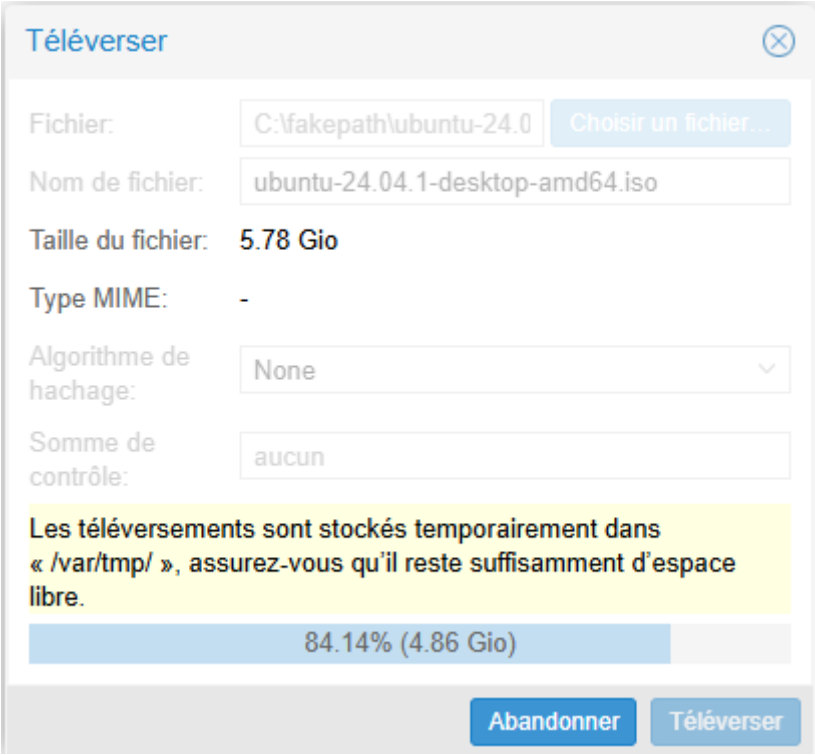
Maintenant que c’est fait, je vais créer ma VM FOG.

Tout d’abord je dois ajouter une image ISO sur mon Proxmox.
Je me rends donc sur « local(momo) »

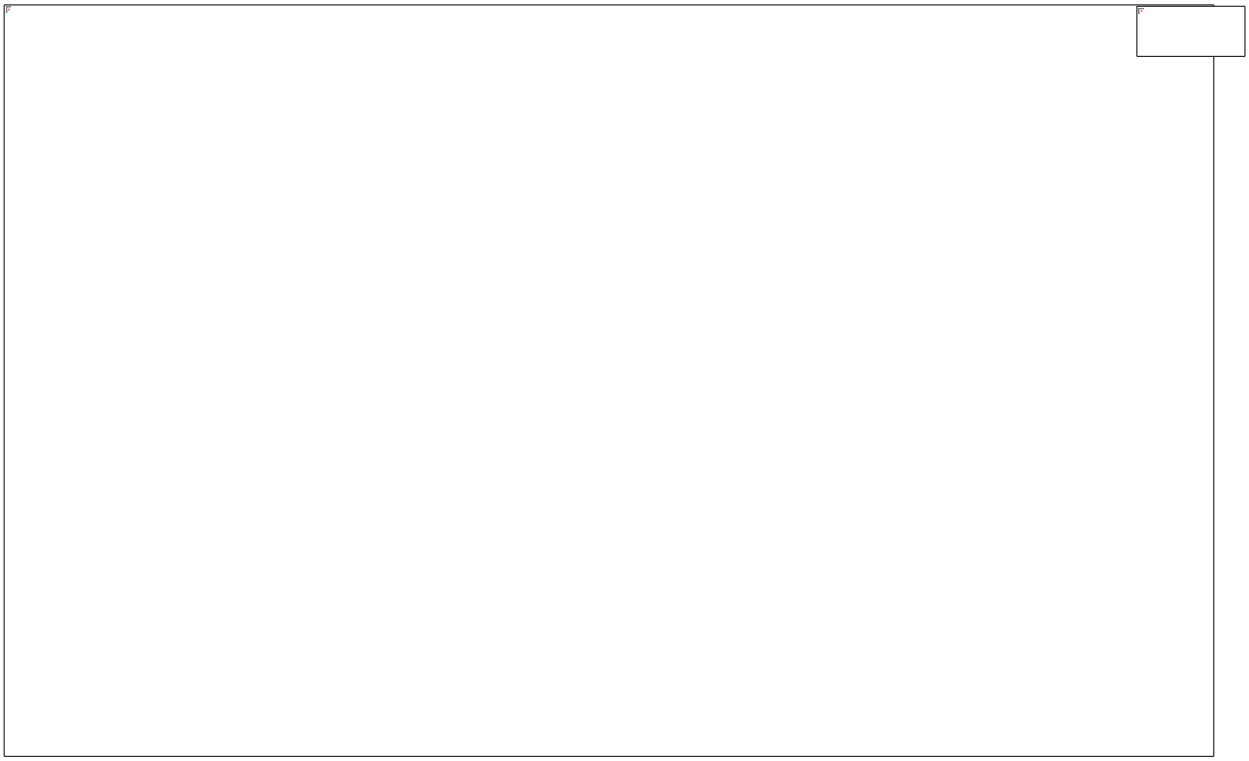
Je clique ensuite sur « Images ISO »

Et je fais « Téléverser »

Ensuite je sélectionne l’ISO et je lance le téléversement.

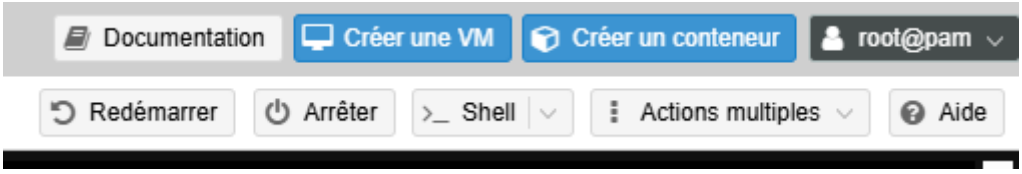


Une fois finit je clique sur la croix.

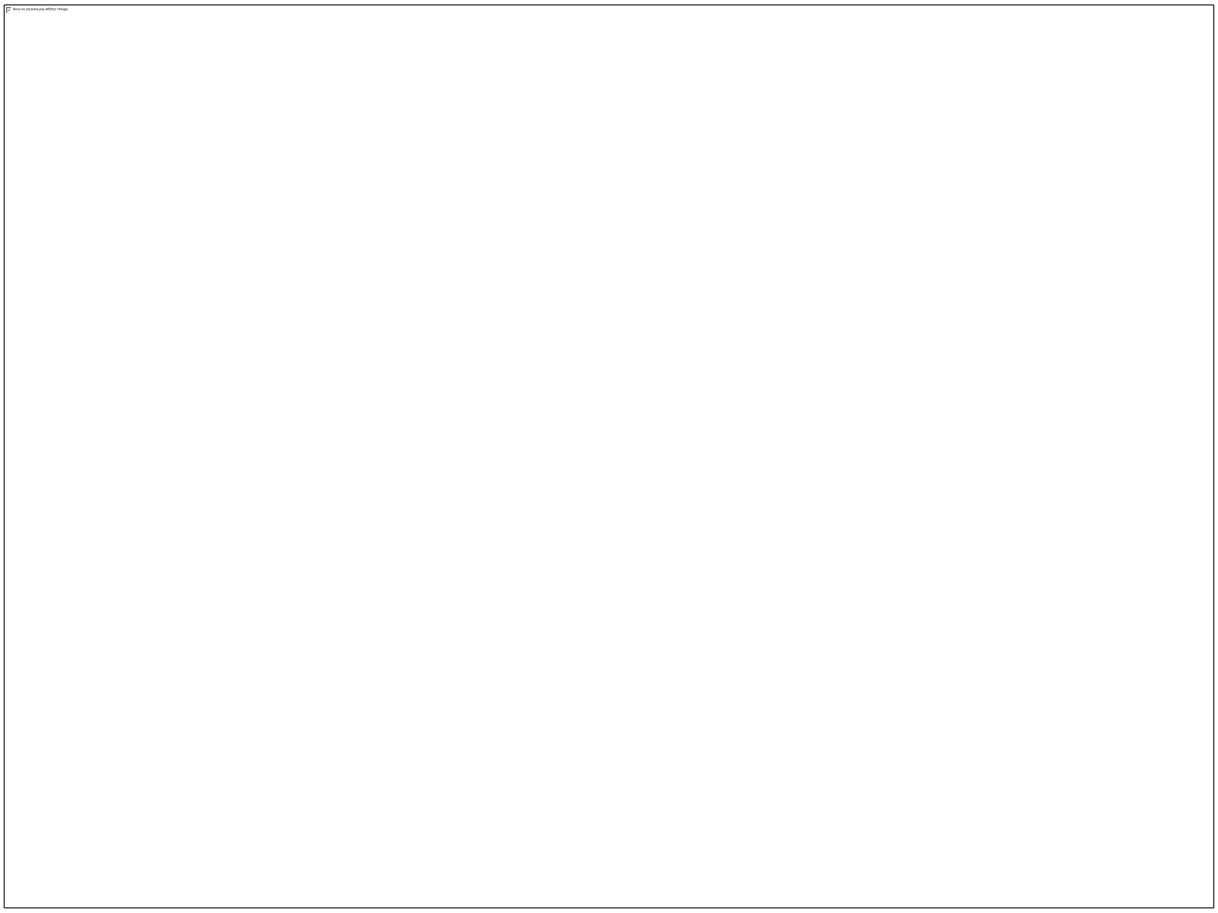


Maintenant, je vais créer la VM.

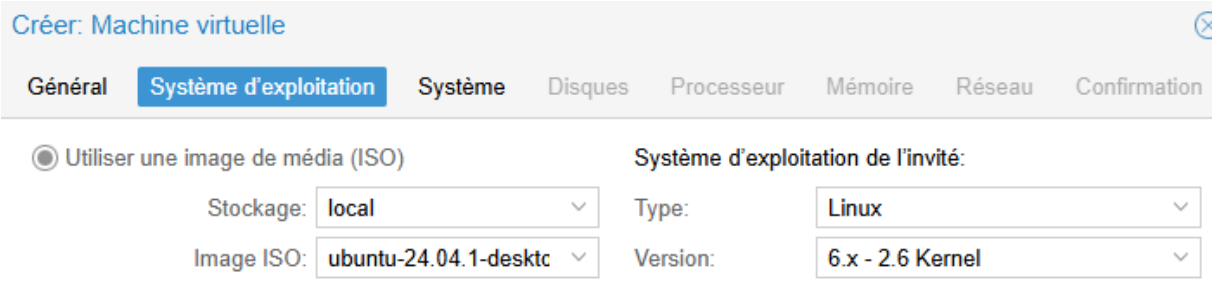
Je clique sur « Créer une VM » en haut à droite.



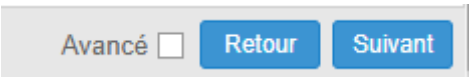
Je la renomme et je garde le reste par défaut.



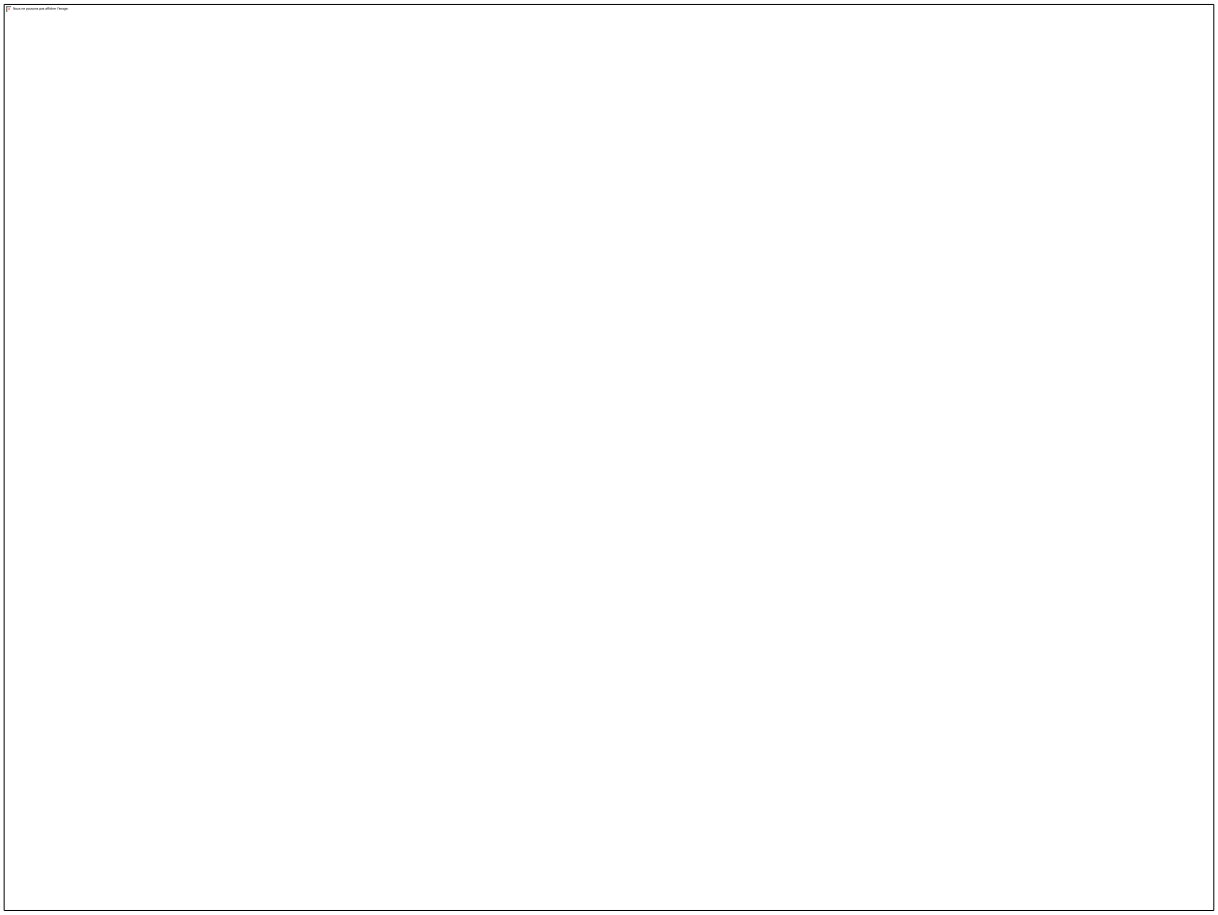
Ensuite, je rentre l'iso.



Je clique sur « Suivant »

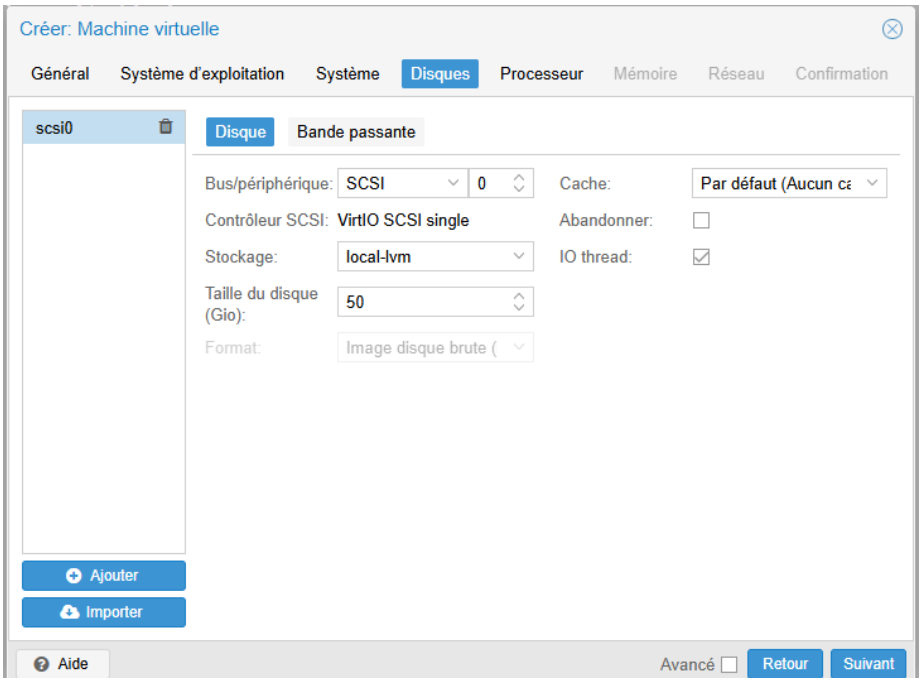


Je laisse tout par défaut ici.



Puis j’arrive sur l’onglet « Disques ».

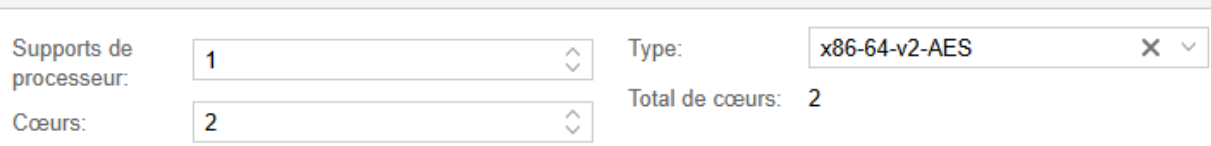
Je vais mettre pour le moment uniquement 50Go de stockage.



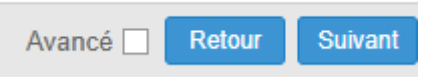
Je fais ensuite « Suivant »

Et j'atterrit sur l'interface de la configuration du nombre de Cœurs pour le processeur.

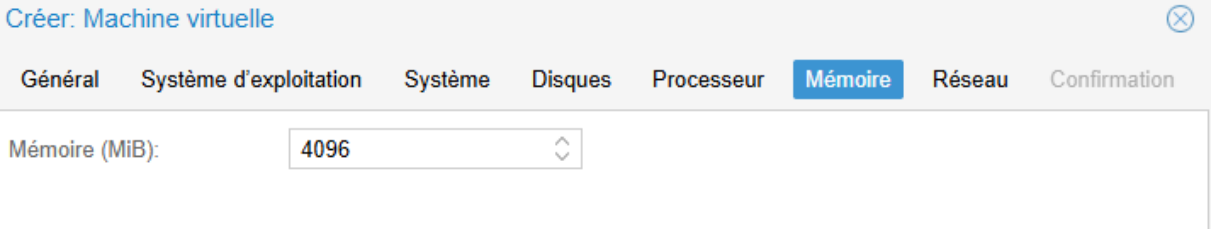
Je mets 2 Cœurs



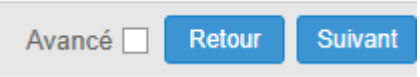
Puis « Suivant »



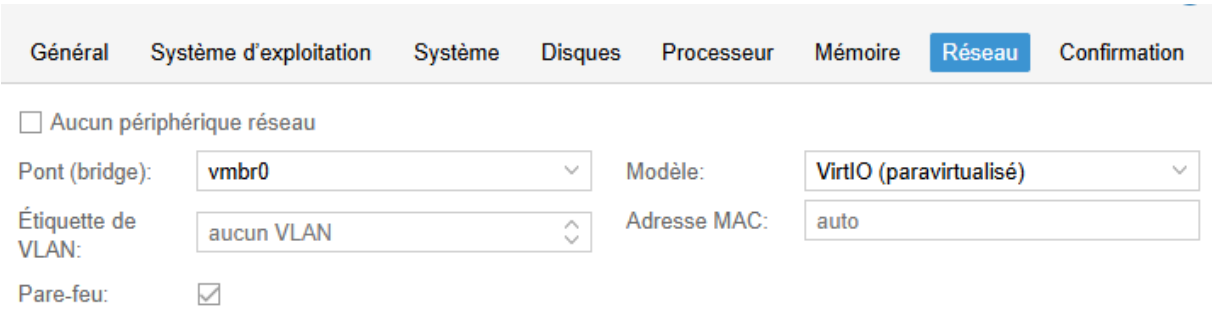
Ici je mets 4 Go de ram



Encore « Suivant »

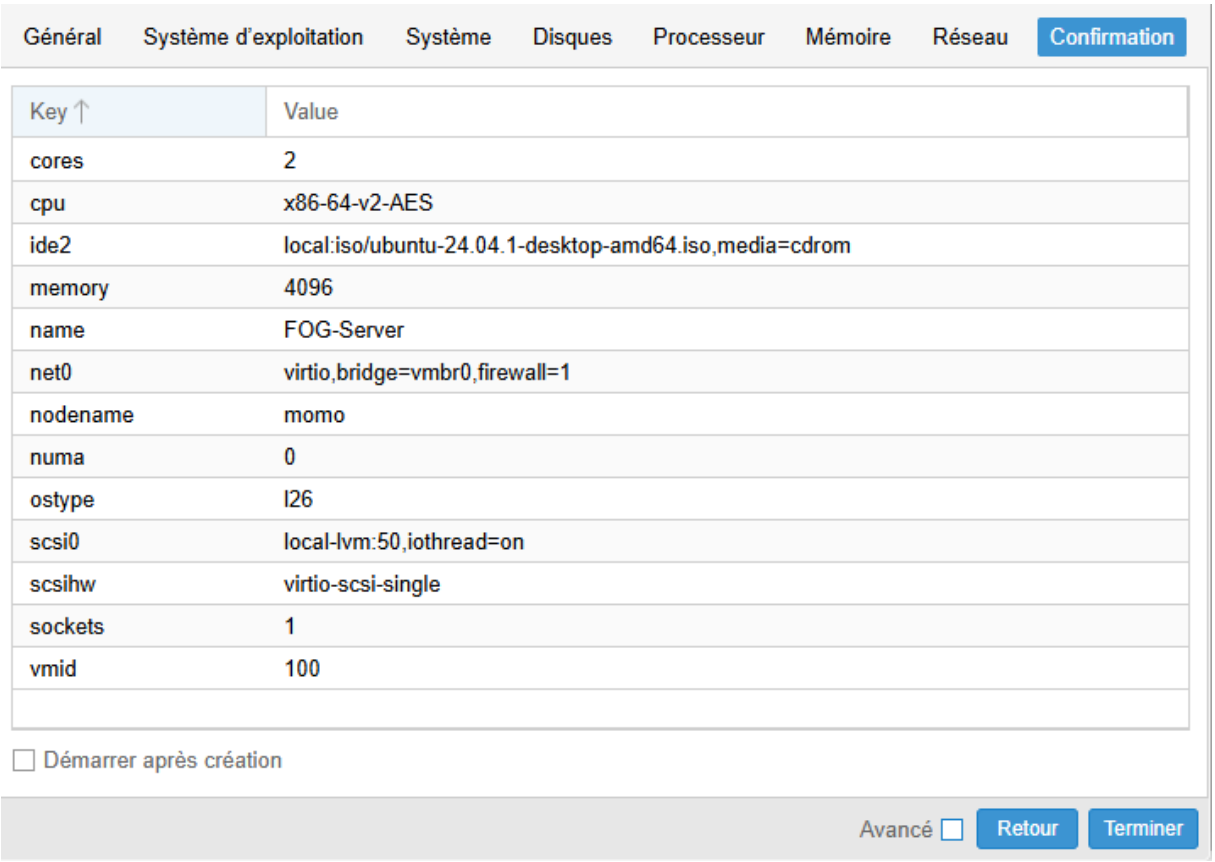


Pour la configuration réseau, je garde la carte réseau en bridge vmbr0.



Je fais donc « Suivant »

Et « Terminer »



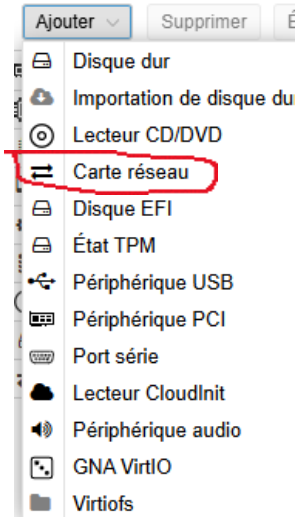
Maintenant je la vois apparaître ici.

Je clique donc dessus

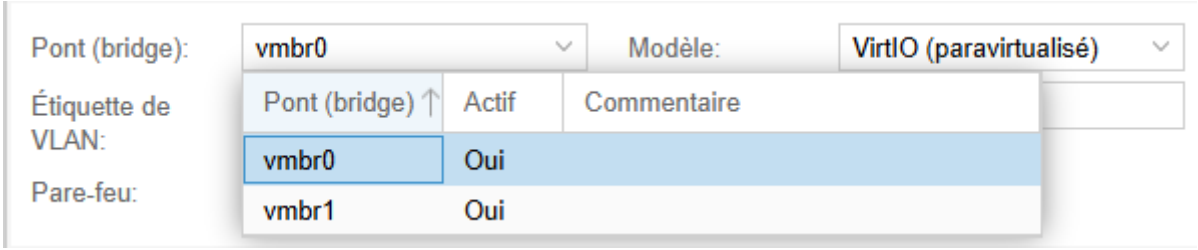
Et je clique sur « Matériel »

Je fais ensuite « Ajouter »

Et « carte réseau »



Je sélectionne donc en pont la carte réseau crée en 2ème celle en réseau 70.



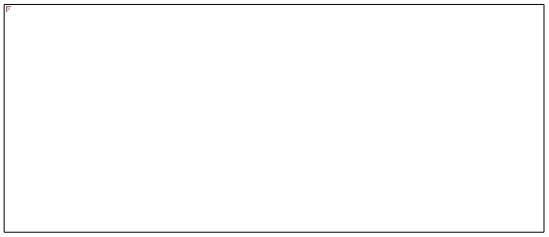
Je fais « Ajouter »

Maintenant que tout est prêt, je démarre la VM.

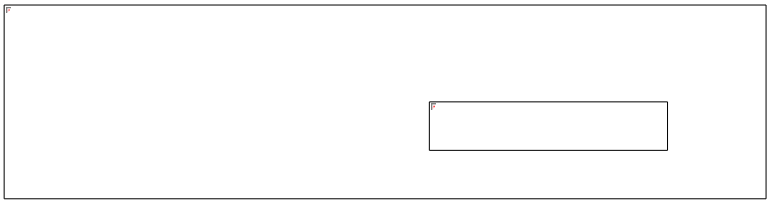
Puis sur « Console »

Grace à cela, j'ai un visuel sur ma VM.

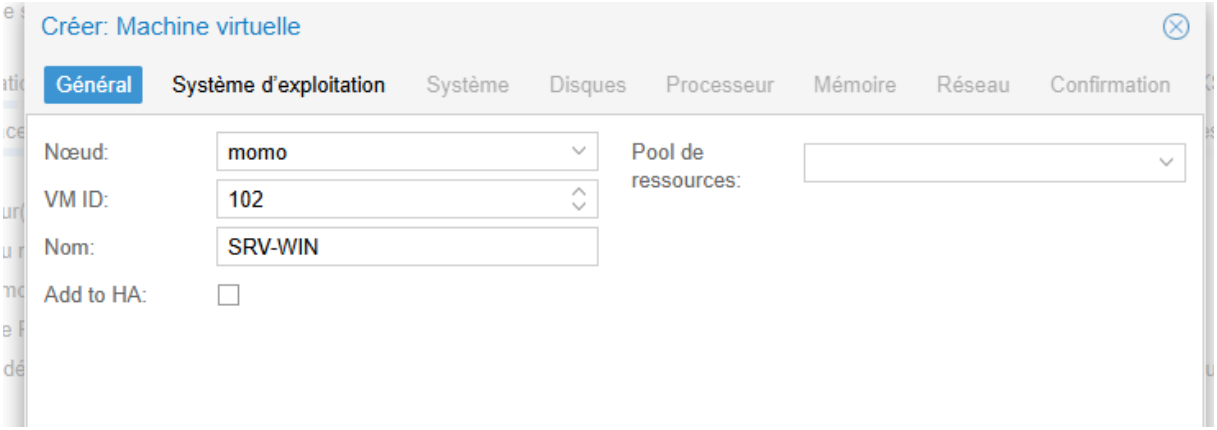
J’ai ajouté 2 iso nécessaires pour le client et le serveur.

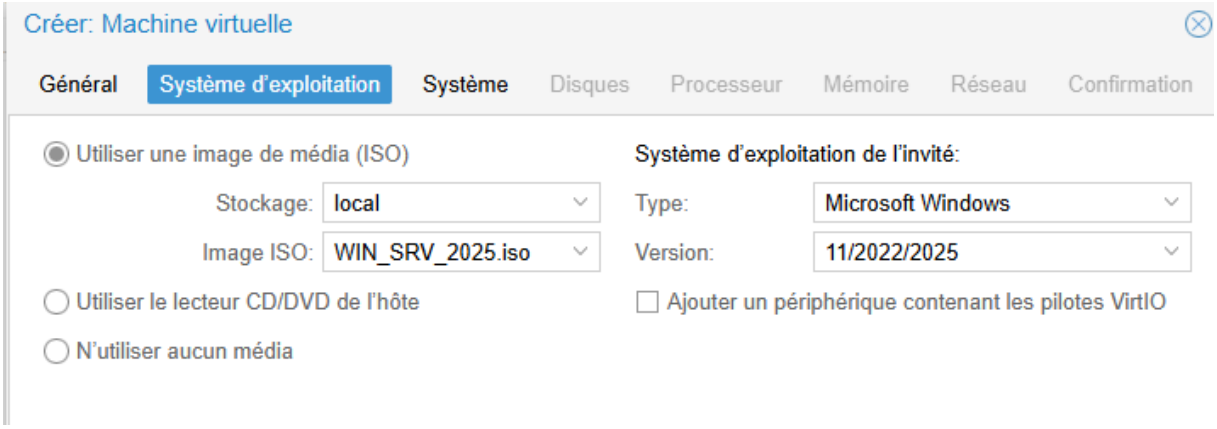


J’installe ensuite une VM Windows serveur pour créer un contrôleur de domaine.



Je la renomme





Créer: Machine virtuelle

Général | Système d'exploitation | Système | Disques | Processeur | Mémoire | Réseau | Confirmation

Carte graphique: Par défaut

Machine: q35

Micrologiciel

BIOS: OVMF (UEFI)

Ajouter un disque EFI: ☑

Stockage EFI: local-lvm

Format: Image disque brute (raw)

Clefs de préinscription: ☑

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Agent QEMU: ☐

Ajouter un module TPM: ☑

Stockage TPM: local-lvm

Format: Image disque brute (raw)

Version: v2.0

Créer: Machine virtuelle

Général | Système d'exploitation | Système | Disques | Processeur | Mémoire | Réseau | Confirmation

ide0

Disque | Bande passante

Bus/périphérique: IDE 0

Stockage: local-lvm

Taille du disque (Gio): 20

Format: Image disque brute (

Cache: Par défaut (Aucun ca

Abandonner: ☐

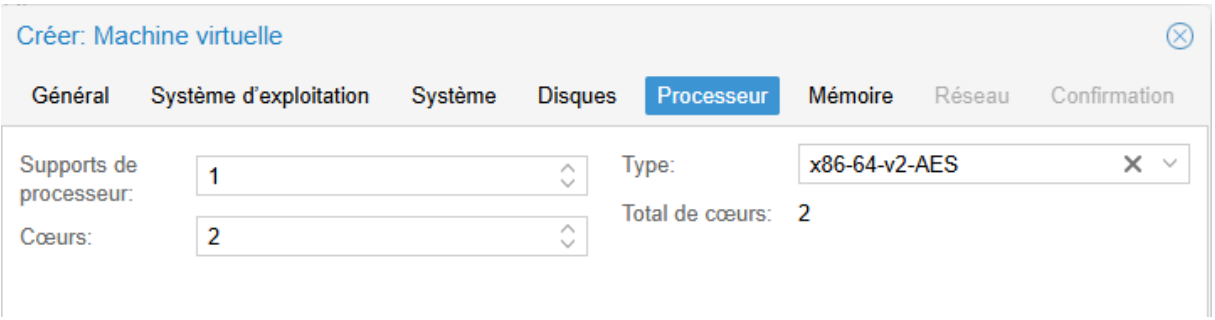
IO thread: ☐

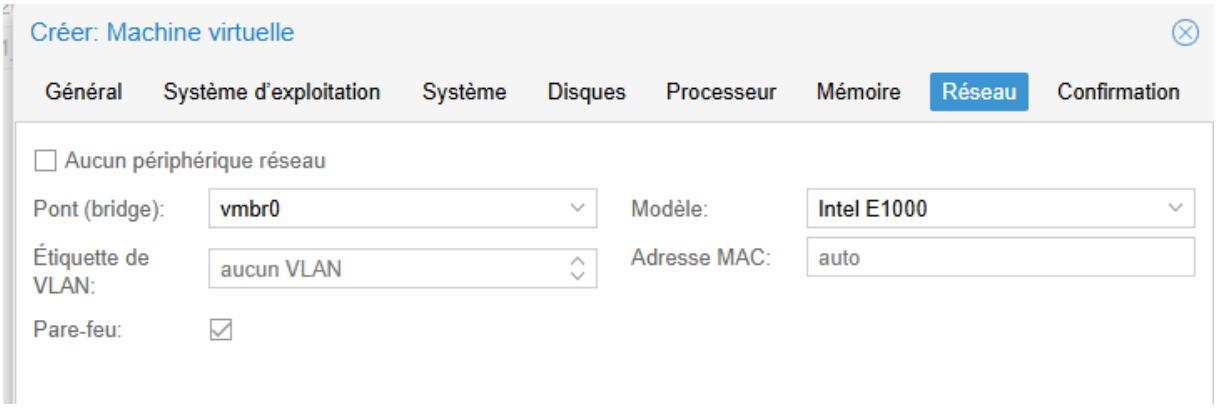
Ajouter

Importer

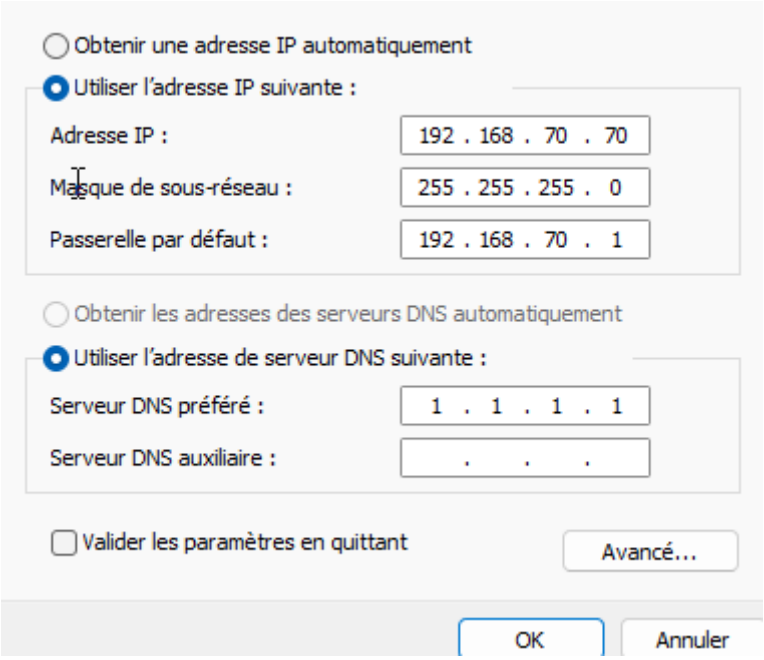
Aide

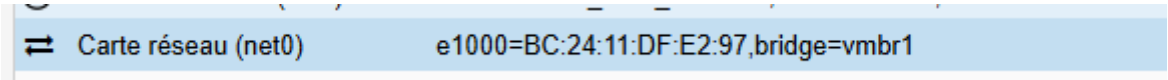
Avancé ☐ Retour Suivant





Une fois la vm installée je configure le réseau.

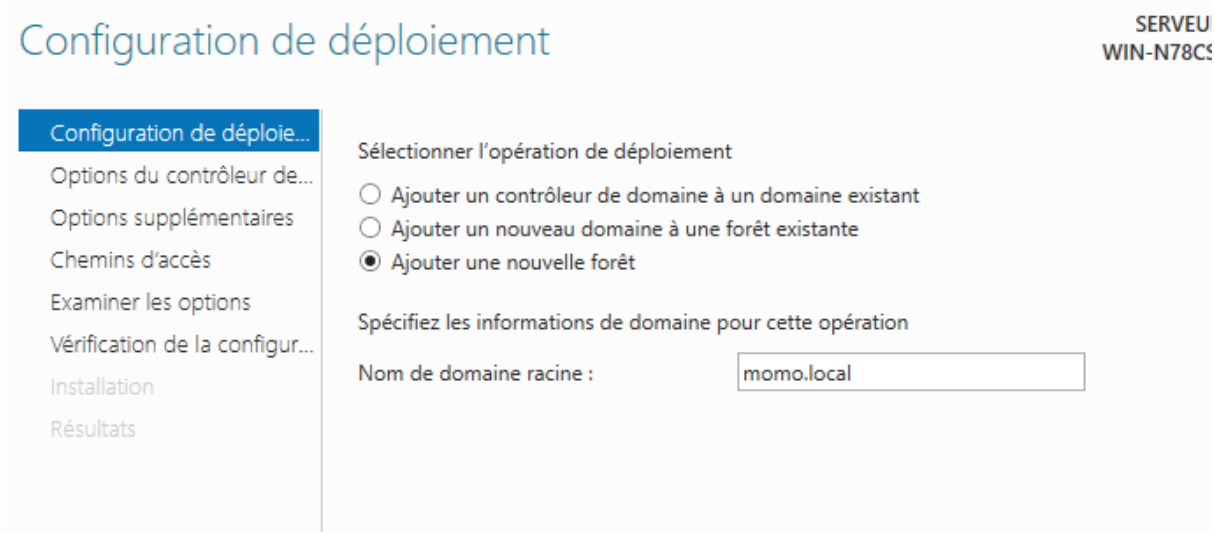


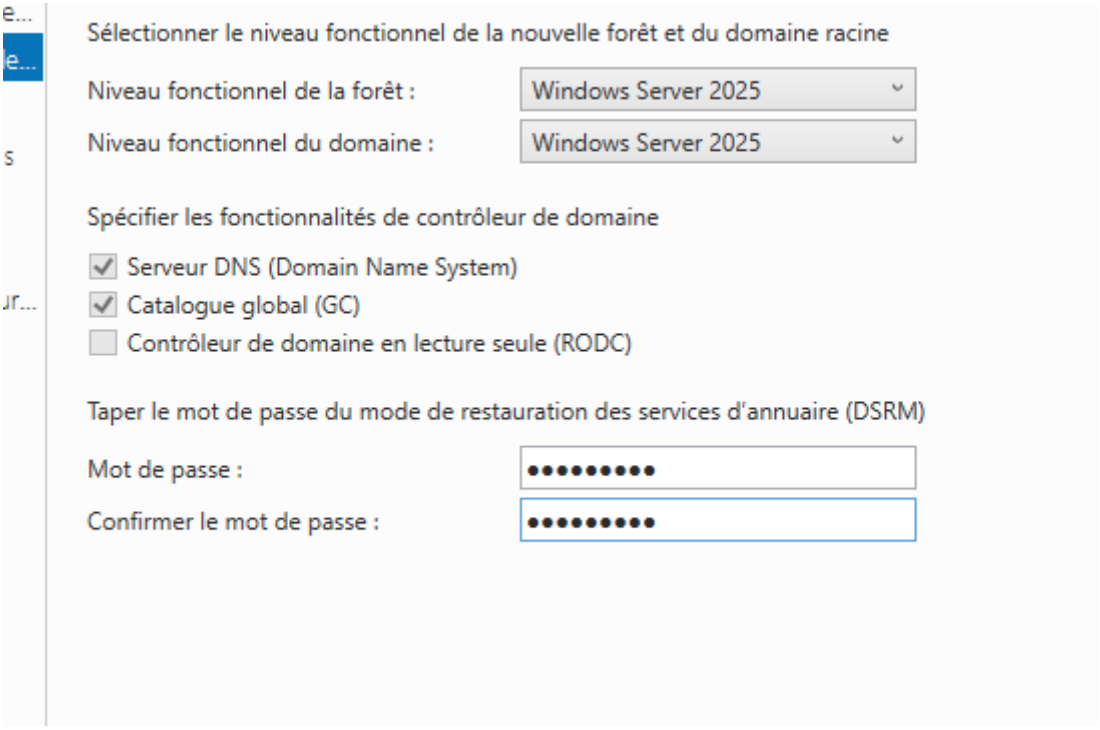


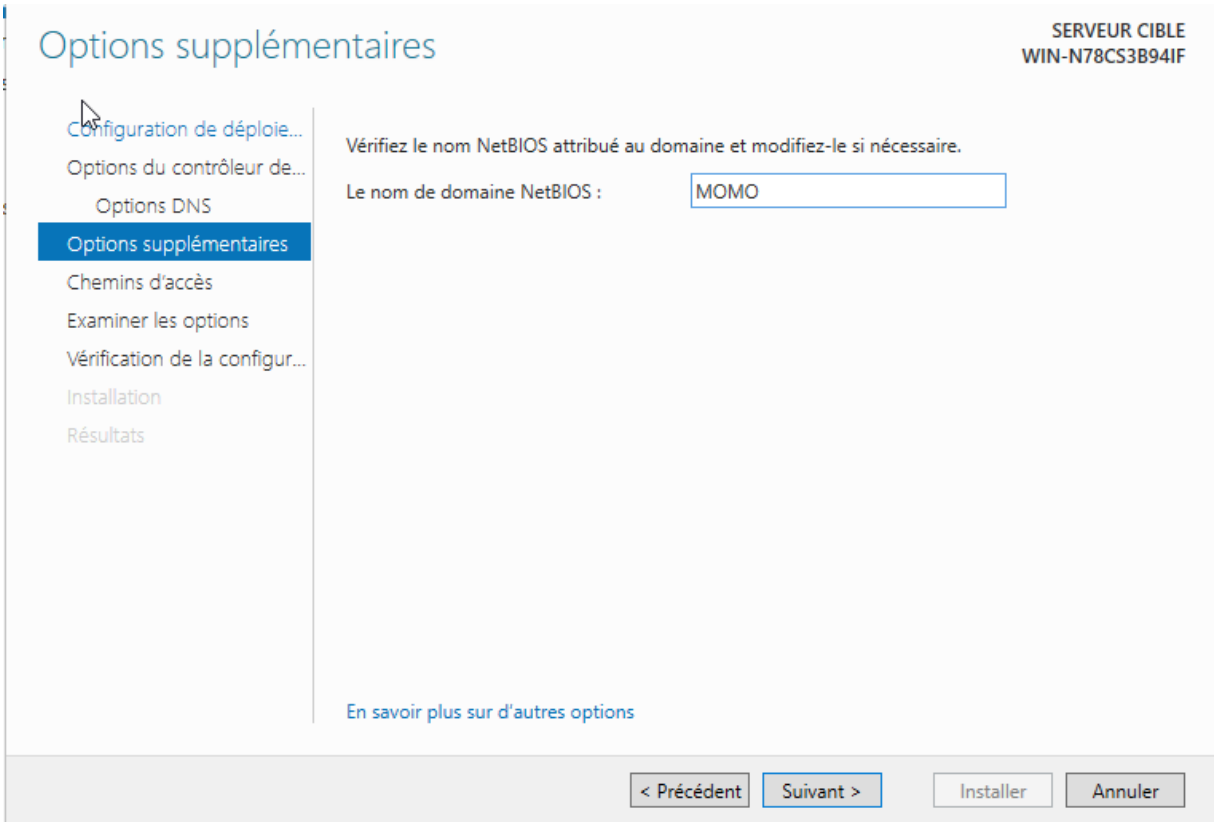
Ensuite j'installe les rôles DNS et HV

Après avoir installé les rôles, je configure le rôle de contrôleur de domaine.

Je clique sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine ».

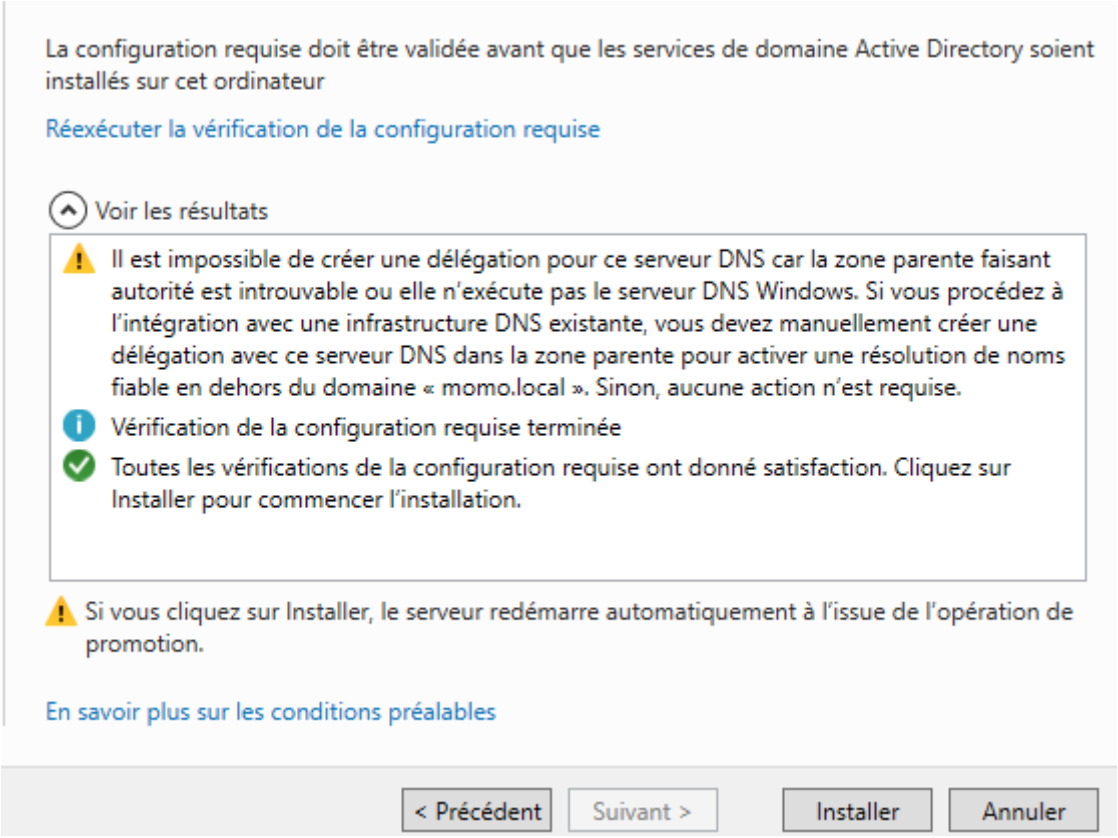






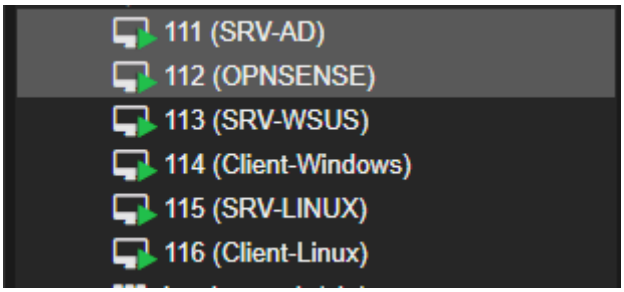
Suivant sur la suite,

Je clique ici sur installer.



Le serveur redémarre.

J'ai ensuite remplacé la configuration de mes serveurs.



Voici tous les serveurs, clients crées.

Le serveur OPNSENSE me sert uniquement à faire le pont réseau entre les 2 cartes réseaux.

Le serveur AD me sert de contrôleur de domaine, de gestions des utilisateurs et groupes, mais aussi de serveur DHCP et DNS.
J'ai décidé de tout regroupé sur ce même serveur afin de faciliter la gestion du parc réseau malgré que ce ne soit pas la meilleure des idées de gérer autant de services en un seul et même serveur.

Le serveur WSUS comme son nom l'indique gère uniquement le service WSUS.

J'ai ensuite un client Windows et un client Linux.

Et enfin un serveur Linux qui me sert pour mon interface GLPI, il possède un rôle SSH, et un rôle SNORT pour le moment.

Informations de connexion

Bob	Aymen38#
Administrateurs	Aymen2006
Proxmox	linux
Frank	Aymen38#